



Optimización del Análisis Cromatográfico de la Fracción C15⁻ del Crudo para estudios geoquímicos de Yacimientos

Romero, I.¹; Dambrosio, F.¹; Castro, R.¹ y Berrios, I.¹, 1998

Introducción y Parte Experimental

La información detallada que provee la técnica cromatográfica de alta resolución hasta C15⁻, ha tenido aplicaciones exitosas para estudios geoquímicos de yacimientos (Kaufman *et al.*, 1990; Smalley and England, 1994; Halpern, 1995), ya que permite medir las variaciones de la composición de los crudos dentro del yacimiento, causadas por la compartimentalización del mismo, falta de homogeneización, y por procesos como: biodegradación, fraccionamiento evaporativo, migración, lavado por agua, entre otros; así como para la identificación de mezclas de crudos procedentes de diferentes arenas de producción (Kaufman *et al.*, 1987).

La interpretación adecuada de los datos cromatográficos generados al analizar la fracción C15⁻ es un paso fundamental para obtener información valiosa que permita visualizar las diferencias o similitudes dentro de un grupo de crudos. Herramientas como los diagramas polares (Halpern, 1995) muestran en algunos casos estas diferencias; sin embargo, programas estadísticos que manejan datos hasta de aprox. 60 compuestos y más de 150 relaciones de los mismos, han optimizado el alcance de la técnica.

El presente trabajo contempla el análisis cromatográfico de réplicas de varias muestras de crudos livianos del Occidente (Crudo A, 30°API y Crudo B, 33°API) y del Oriente (Familia de Crudos C, D, E y F, 33 a 37°API) de Venezuela, durante lapsos de días y/o meses, para posteriores análisis de “clusters” y diagramas estrella, con el objeto de determinar el límite de confianza instrumental o medida de similaridad (distancia euclídea) de dos metodologías:

Tabla 1: Características de las metodologías cromatográficas (de alta resolución) utilizadas

METOD.	FRACCIONAMIENTO DE LA MUESTRA	INSTRUMENTACION	IDENTIFICACION DEL PATRON (*)	PROCESAMIENTO DATOS
I	No	H.P-5880, columna PONA (50 m), FID	59 compuestos	Manual II
II	Si (Lubkowitz y Meneghini, 1997)	H.P-6890, columna PONA (50 m), FID, control electrónico de presión	141 compuestos	Automático, (Lubkowitz y Meneghini, 1996)

(*) Por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas

La interpretación de los datos cromatográficos se realizó por igual en las dos metodologías con un programa C15/II desarrollado en INTEVEP, que manejan datos de 59 compuestos y hasta 157 relaciones de los mismos.

Discusión y Resultados

La metodología II con una instrumentación más moderna y con un procesamiento automático de los datos cromatográficos a través de picos de referencia para la identificación de los compuestos, tiene ventajas sobre la metodología I porque se reducen los problemas de identificaciones erradas, usuales cuando la identificación se realiza en forma manual. Sin embargo, el fraccionamiento de la muestra de crudo aplicado en la metodología II para la eliminación previa de la parte pesada de la muestra (>C₁₅) antes de su separación y análisis cromatográfico, es el aspecto más favorable, ya que permite mantener el alto poder de resolución de la columna (capilar) de

separación al minimizar su deterioro. Sólo la parte liviana del crudo, correspondiente a su fracción de nafta (C_3 a C_{15} inclusive) entra a la columna, desplegándose un cromatograma bastante complejo hasta con 400 señales más o menos resueltas. En el caso de la metodología I, algunos compuestos pesados ($>C_{15}$) de la muestra entran a la columna, produciendo su deterioro rápido, lo que afecta la repetibilidad y reproducibilidad del análisis. Otro aspecto desfavorable del método I es la discriminación aleatoria en el inyector del cromatógrafo cuando recibe toda la muestra de crudo, depositándose los compuestos que no se volatilizan. Con el método II, el inyector sólo recibe la parte liviana del crudo, el cual debe volatilizarse en su totalidad a las temperaturas de operación del cromatógrafo.

La identificación detallada de cada compuesto del crudo patrón (A), del tipo: parafínico, nafténico o aromático, se amplió de 59 compuestos con la metodología I hasta 141 para la metodología II, incluyendo la fórmula estructural de cada uno hasta C_{10} . Esta información adicional le confiere al geoquímico mayor flexibilidad y criterio para una selección apropiada de los compuestos, cuyas relaciones "críticas" ayuden a la diferenciación y clasificación de los crudos. Es importante que las señales seleccionadas correspondan a un solo compuesto, para minimizar errores de integración e interpretación de la data, que a la vez afectan el límite de confianza instrumental. Por ello, no se recomienda la selección de señales cromatográficas luego de la elusión del n-decano en la columna de separación, por la poca resolución de las señales en el rango C_{10} a C_{15} , dado el número considerable de isómeros posibles. Con la aplicación de la metodología II, se reportan dos casos importantes de coelusión en el cromatograma del crudo patrón (casos 2 y 7 de la tabla 2), que afectan algunas relaciones comúnmente utilizadas en el análisis de "clusters" y diagramas estrella. Estas relaciones tienen los denominadores con señales de baja intensidad y con poca resolución cromatográfica, por lo que sus integraciones están sujetas a errores apreciables.

Tabla 2: Coelusiones importantes encontradas en el cromatograma patrón (A), mediante la metodología II

CASO	COMPUESTOS COELUYENTES	TIEMPO (MIN)
1	METILCICLOHEXANO / 1 c, 2- METILCICLOPENTANO	20.651
2*	1,1,2 TRIMETILCICLOPENTANO / 2 METIL 3 ETILPENTANO	26.150
3	4 METILHEPTANO / 3- METIL 3 ETILPENTANO	27.217
4	3 METIL HEPTANO / 1 c 2 t 3 METILCICLOPENTANO	28.047
5	n- OCTANO / NAFTENO C8	31.693
6	24,4 TRIMETILHEXANO / i- PROPILCICLOPENTANO	32.525
7*	2,2,3 TRIMETIL HEXANO / DESCONOCIDO	36.688
8	n- PROPIL CICLOHEXANO / DESCONOCIDO	47.084
9	1 METIL 2 ETILBENCENO / ISOPARAFINA C10	50.596
10	n- DECANO / AROMATICO C10	53.446

(*) Casos críticos

Los análisis cromatográficos (con 3 a 5 réplicas) de cada uno de los crudos estudiados usando la metodología II, mostraron en la mayoría de los casos desviaciones estándares relativas menores al 6% para las 157 relaciones utilizadas en la interpretación de los datos. No fue así con la metodología I, donde los errores resultaron variables en un rango entre 0 y 40%. Esto se debe esencialmente a la preservación del alto poder de resolución de la columna de separación usando la metodología II, con un deterioro mínimo de la misma, así como por la identificación automatizada de las señales, que reduce sustancialmente los errores producidos en la identificación manual (caso I).

Los análisis de "clusters" de las réplicas del crudo B y de la familia de crudos C, D, E y F, mostraron consistentemente una reducción notable del límite de confianza instrumental (distancia euclídea) de la metodología II respecto a la I (Figuras 2 y 1, respectivamente). En el caso de las réplicas B, la distancia euclídea se redujo de 0.06 (caso I) a 0.04 (caso II) y tomando en cuenta solo análisis realizados en períodos de días, esta distancia para el caso II llegó a valores aún menores a 0.02. Igualmente, en el caso de los crudos C, D, E y F, la reducción fue aún más drástica, de valores mayores de 0.08 (caso I) hasta 0.04 (caso II), aun tomando en cuenta de nuevo análisis realizados en el lapso días para el caso I y de meses para el caso II. Por otra parte, los resultados muestran que la reagrupación de los análisis de "clusters" de las réplicas B y de la familia de crudos C a F, se realizó por fecha del análisis en ambos casos, lo que demuestra la gran similitud de la familia de crudos. Igualmente, se pone en

evidencia la sensibilidad del programa C15/II para la detección de pequeños cambios por las pérdidas de integridad de las muestras durante el estudio, así como por las variaciones instrumentales día a día.

Los diagramas estrella obtenidos de los análisis cromatográficos de las réplicas B con las metodologías I y II (figuras 3 y 4, respectivamente) se construyeron con las 12 relaciones con las cuales las distancias euclideas fueron mayores al realizar los análisis de "clusters", considerando cada metodología por separado, con el objeto de detectar las mayores diferencias por errores instrumentales. Tal como se observa en estas figuras, la tendencia es la misma que con los análisis de "clusters"; en otras palabras, se observan mayores variaciones visuales en las estrellas en el caso I que en el caso II, aun tomando lapsos de sólo días en el primer caso y lapsos de meses para el caso II. Las estrellas muestran las relaciones con las mayores variaciones, asociadas a problemas de integración de las señales en cada caso.

En la tabla 3 se resumen las características de las metodologías en estudio, destacando las ventajas en el caso II:

Tabla 3: Características de las metodologías I y II:

METOD.	DETERIORO DRASTICO DE LA COLUMNA DE SEPARACION	DESVIACIONES DE LAS 157 RELACIONES DE COMPUESTOS (σ / N° relaciones)	DISCRIMINACION ALEATORIA EN EL INYECTOR	DISTANCIA EUCLIDEA (lapso de las inyecciones de las réplicas)
I	Si	> 6% / 47	Si	0.06 - 0.08 (días)
II	No ✓	> 6% / 12 ✓	No ✓	~ 0.02 (días) ✓ ~ 0.04 (meses) ✓

σ = Desviación estándar relativa obtenida de 3 a 5 análisis cromatográficos de réplicas de una misma muestra

Conclusiones

La técnica cromatográfica de alta resolución de la fracción C15⁻ del crudo con fraccionamiento de la muestra, junto con el manejo automatizado de los datos cromatográficos para su identificación, tiene ventajas importantes sobre la técnica sin fraccionamiento, por la mayor resolución de la columna de separación y su menor degradación con el tiempo, lo que da como resultado una mayor repetibilidad del análisis.

La identificación detallada de las muestras en el rango C₃ a C₁₀ permite una escogencia adecuada de las relaciones mas "críticas" para la clasificación de los crudos en el yacimiento. Sin embargo, se recomienda la selección de señales bien resueltas en ese rango para minimizar variaciones por errores de integración e interpretación de la data, que a la vez afectan el límite de confianza instrumental. En este trabajo se reportan dos casos de coelusión, relacionados con las señales del 1,1,2trimetilciclopentano y del 2,2,3trimetilhexano, que afectan algunas relaciones comúnmente utilizadas en los análisis de "clusters" y diagramas estrella.

El límite de confianza instrumental de la técnica con fraccionamiento e identificación automatizada, para las muestras estudiadas, se definió en el rango entre 0.02 a 0.04 (distancia euclidea), dependiendo del período de análisis de las muestras de días a meses, respectivamente. En el caso de la técnica sin fraccionamiento e identificación manual, esta distancia resultó mayor de 0.06, con períodos de análisis de sólo días. Adicionalmente, el manejo de los datos con el programa C15/II, permitió determinar la influencia del error instrumental y de la preservación de las muestras, al realizarse las agrupaciones tomando en cuenta la fecha del análisis de las muestras.

Finalmente, podemos concluir que la obtención de límites de confianza instrumental muy bajos (hasta de 0.02 de distancia euclidea) aumenta el alcance de la técnica C15⁻ para estudios geoquímicos de yacimientos, ya que se puede medir cambios muy pequeños asociados a las alteraciones de los crudos en el mismo, sin que los errores instrumentales afecten los resultados.

Referencias Bibliográficas

Kaufman, R.L.; Ahmed A.S. and Elsinger R.J. (1990). Gas Chromatography as a Development and Production Tool for Fingerprinting Oils from Individual Reservoirs: Applications in the Gulf of Mexico. GCSSEPM Foundation Ninth Annual Research Conference Proceedings. pp. 263-282.

Smalley, P.C and England W.A. (1994). Reservoir Compartmentalization Assessing With Fluid Compositional Data. Society of Petroleum Engineers pp. 175-180.

Halpern, H.I. (1995). Development and Application of Light-Hydrocarbon-Based Star Diagrams. AAPG Bulletin, V.79, N° 6, pp. 801-815.

Kaufman, R.L., Ahmed, A.S. and Hempkins, W.B. (1987). A New Technique for the Analysis of Commingled Oils and its Application to Production Allocation Calculations. Proceedings of the Indonesian Petroleum Association, Sixteenth Annual Convention.

Lubkowitz, J.A. and Meneghini, R.A. (1997). Detailed Hydrocarbon Analysis of Light Fraction with an FBP< 275°C in Heavy Crudes and Gasoils Using High Resolution Capillary Chromatography Coupled to a Prefractionator. Gulf Coast Conference, 92 nd Meeting. Paper N° 191, Galveston, Texas, USA.

Lubkowitz, J.A. and Meneghini, R., (1995). A new software for the Analysis of Complex Hydrocarbons Mixtures. Gulf Coast Conference, 90nd Meeting, Galveston, Texas, USA.

- [General View of Panel 1](#)

[Abstract](#)

[Experimental](#)

[Conditions](#)

[Purpose](#)

- [General View of Panel 2](#)

[Results](#)

[Important coelusions in the GC \(C₃-C₁₀\) analysis with method II](#)

[Chromatogram of a reference crude sample](#)

[Features of the methods](#)

- [General View of Panel 3](#)

[Cluster analyses of B sample replicates using Methods I and II](#)

[Cluster analyses of C, D, E and F sample replicates using Methods I and II](#)

- [General View of Panel 4](#)

Peak ratios vs. Euclidean distance coefficients from cluster analyses of B sample replicates

[Methods I](#)

[Methods II](#)

- [General View of Panel 5](#)

[Conclusions](#)

[References](#)

¹ PDVSA-Intevep. Los Teques, Edo. Miranda, Venezuela.